LIÈGE université
Sciences Appliquées

Sources commandées, condensateurs et bobines

ELEC0053 - Circuits électriques

Bertrand Cornélusse

February 9, 2026

Overview

1. Introduction

2. Sources commandées

3. Condensateurs

4. Bobines - inductances

5. Propriétés des éléments R, L et C

Correspondance avec le syllabus

- Chapitre 2 (le reste)
  - sections 2.6 à 2.8
  - sections 2.10 à 2.12
- Chapitre 3:
  - Sections 3.1, 3.2, 3.4
- Merci de lire ces sections pour compléter les informations communiquées pendant le cours, avant la prochaine séance.

Exercices que vous serez capables de résoudre à l'issue de ce cours:

- 2.7 à 2.9
- 3.1, 3.7, 3.8, 3.9

Introduction

Au cours précédent

Nous avons revu les lois fondamentales d'électromagnétisme et défini les hypothèses de travail pour le cours de circuits électriques :

- l'hypothèse des circuits localisés, $d \ll \lambda$.

Nous avons ensuite

- vu qu'un circuit se représente par un ensemble de nœuds connectés par des branches (un graphe)
- défini les lois de Kirchhoff et la loi d'Ohm
- introduit la notion de dipôle, de sens conventionnel,
- introduit les notions de sources indépendantes de courant et de tension.

Tension, courant, puissance et énergie

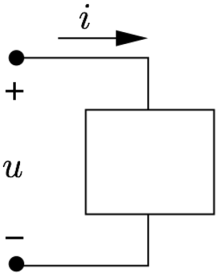
Une d.d.p. (ou tension) u est un travail effectué par la force électrostatique lorsqu'une charge de +1 C se déplace du potentiel le plus haut au potentiel le bas.

Avec la convention moteur pour un dipôle caractérisé par (u, i),

- la **tension** u est une énergie par unité de charge $\frac{dw}{dq}$ (Volt)
- le **courant** i est un flux de charge par unité de temps $\frac{dq}{dt}$ (Ampère)
- la **puissance** fournie au dipôle (par le système qui l'entoure) est $p(t) = u(t)i(t)$ (Watt)
- $w(t) = \int_{-\infty}^{t} p(\tau)d\tau$ est l'**énergie** absorbée par le dipôle à l'instant t (Watt heure)

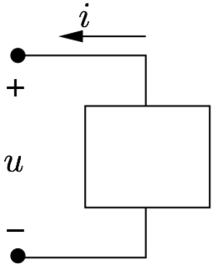
Sens conventionnel

Sens conventionnel ou **moteur**



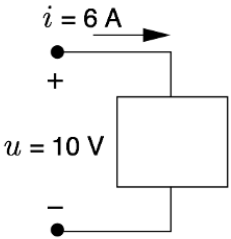
puissance délivrée **au** dipôle

Sens non-conventionnel ou **générateur**



puissance délivrée **par le** dipôle

Exemple I



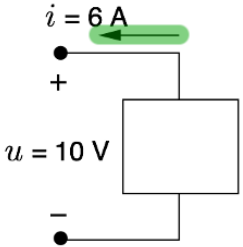
Sens **conventionnel** :

- $p = u.i =$ puissance **délivrée au dipôle**
- Signe de $u > 0$, potentiel le plus haut à la borne $+$
- Signe de $i > 0$, charges $+$ entrent par la borne $+$

$$p = 10.6 = 60W$$

$p = u.i > 0$, le dipôle absorbe de la puissance Puissance délivrée au dipôle par le reste du circuit = puissance absorbée par le dîpôle

Exemple II



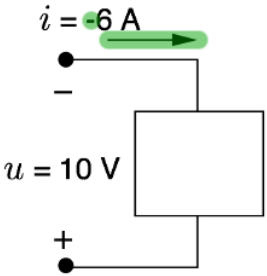
Sens **non-conventionnel** :

- $p = u.i =$ puissance **fournie par le** dipôle
- Signe de $u > 0$, potentiel le plus haut à la borne $+$
- Signe de $i > 0$, charges $+$ entrent par la borne $-$

$$p = 10.6 = 60W$$

$p = u.i > 0$, le dipôle fournit de la puissance.
Puissance **délivrée au** dipôle: $-u.i = -60W$.

Exemple III



Sens **non-conventionnel** :

- $p = u.i =$ puissance **fournie par le** dipôle
- Signe de $u > 0$, potentiel le plus haut à la borne $+$
- Signe de $i < 0$, charges $+$ entrent par la borne $+$

$$p = 10.(-6) = -60W$$

$p = u.i < 0$, le dipôle absorbe de la puissance.
Puissance **absorbée par le** dipôle: $-u.i = 60W$.

Elements actifs et passifs

Soit $p(t) \in \mathbb{R}$ la puissance fournie à un dipôle. L'énergie fournie au dipôle est

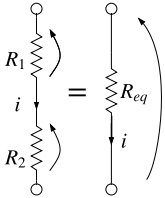
$$w(t) = \int_{-\infty}^{t} p(\tau) d\tau$$

Elément passif	Elément actif
$w(t) \geq 0 \quad \forall t$	$\exists t : w(t) < 0$
ne restitue jamais plus d'énergie qu'il n'en a reçu	peut fournir une certaine quantité d'énergie
exemple : résistance	exemple : source de tension (pile)

Nous avons établi la formule permettant de déterminer la résistance équivalente à la mise

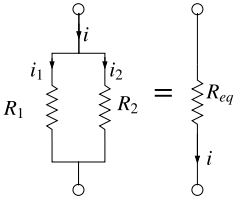
en série de plusieurs résistances :

$$\boxed{R_{eq} = \sum_{i=1}^{n} R_i}$$



en parallèle de plusieurs résistances :

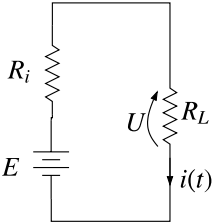
$$\boxed{R_{eq} = \left(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R_i} \right)^{-1}}$$



Diviseurs de tension et de courant

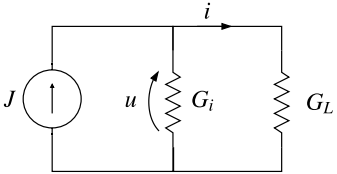
Formule du **diviseur de tension**.

$$\boxed{U = E\frac{R_L}{R_L + R_i}}$$



Formule du **diviseur de courant**.

$$\boxed{I = J\frac{G_L}{G_L + G_i}}$$



Ces deux figures illustrent la notion de source indépendante de tension (gauche) et de courant (droite) et leur modèle "réaliste" avec l'ajout de R_i et de G_i, respectivement.

Qu’allons nous faire dans ce cours ?

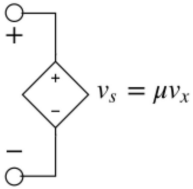
- Nous étudions de nouveaux éléments: les condensateurs (C) et les bobines (L).
- Ces éléments introduisent une dynamique dans les circuits lorsqu’il y a des commutations ou des excitations qui varient avec le temps.
- Nous apprenons comment caractériser cette dynamique.
- Notions mathématiques utilisées
  - les équations différentielles du premier et du second ordre, à coefficients constants.
  - les nombres complexes, exponentielle de nombre complexes, fonctions hyperboliques.

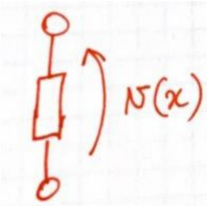
Sources commandées

Définition

Une source commandée est un quadripôle unidirectionnel, non-autonome et actif ; un de ses accès est celui qui exerce la commande (accès de commande), l'autre est l'accès commandé. Autrement dit, la tension ou le courant délivré par la source dépend de la valeur d'une d.d.p ou d'un courant à un autre endroit du circuit.

Exemple : source VVT (voltage to voltage transducer)





- v_s n'est déterminé à l'instant t que si la valeur $v_x(t)$ est connue
- v_x est la tension de commande et v_s la tension commandée

Propriétés

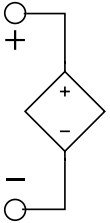
Puisque les relations de dépendance introduites ci-dessus sont linéaires, ces sources commandées sont des éléments linéaires.

Les sources dépendantes ne sont pas des excitations :

- analogues à des éléments résistifs, elle introduisent un couplage entre différentes branches du circuit.

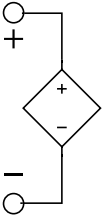
Comme nous le verrons au Chapitre 7, les sources commandées sont utiles pour la modélisation de circuits électroniques.

Il en existe de quatre types



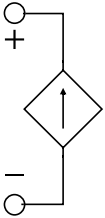
$v_s = \mu v_x$

VVT



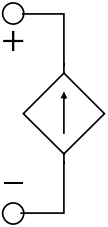
$v_s = \rho i_x$

CVT, $\rho[\Omega]$



$i_s = \alpha v_x$

VCT, $\alpha[S]$

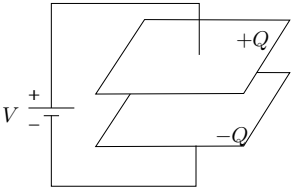


$i_s = \beta i_x$

CCT

Condensateurs

Condensateur plan en régime stationnaire



Un condensateur est constitué de deux plaques parallèles conductrices de surface S séparées d'une distance d et portant des charges égales et opposées $\pm Q$.

Les charges font naître une différence de potentiel V entre les plaques.

C, le coefficient de proportionnalité entre Q et V, est appelé **capacité du condensateur**:

$$\boxed{C = \frac{Q}{V}}$$

Paramètres physiques d'un condensateur et capacité

La capacité s'exprime, en fonction des paramètres physiques du condensateur par

$$\boxed{C = \frac{\epsilon S}{d}}$$

où ϵ est la **permittivité diélectrique** du matériau placé entre les plaques.

La capacité s'exprime en **farad**, dont le symbole est F.

En toute généralité, C est fonction de la tension à ses bornes, du courant et peut varier avec le temps.

En régime non stationnaire

Une variation du potentiel V implique une modification de la charge portée par les plaques conductrices. Cette variation est apportée par un circuit extérieur débitant un courant.

Au niveau du condensateur :

- la différence de potentiel à ses bornes varie
- le champ électrique $\overrightarrow{E}$ dans le matériau diélectrique placé entre les plaques est variable
- il existe un *courant de déplacement*.

$$\vec{\nabla} \times \overrightarrow{H} = \frac{\partial \overrightarrow{D}}{\partial t}$$

Ce courant de déplacement et ce champ électrique variable sont “confinés” à l’intérieur de l’élément, car on fait l’hypothèse des circuits localisés.

Relation tension-courant I

En pratique, dans ce cours, nous allons toujours considérer la capacité C linéaire et invariante $\Rightarrow$ constante.

On appelle condensateur un dipôle tel que la charge q induite par une d.d.p. u à ses bornes est une fonction de cette d.d.p.

$$q(t) = Cu(t)$$

Comme le courant $i(t)$ est défini par

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt}$$

on a aux bornes d'un condensateur

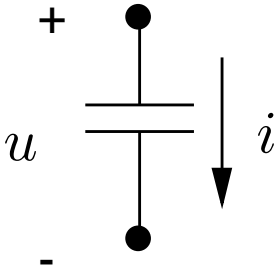
$$\boxed{i(t) = C\frac{du(t)}{dt}}$$

ou encore

$$u(t) = \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i(\tau)d\tau.$$

Relation tension-courant II

Ces relations sont établies selon le **sens conventionnel** !



En pratique

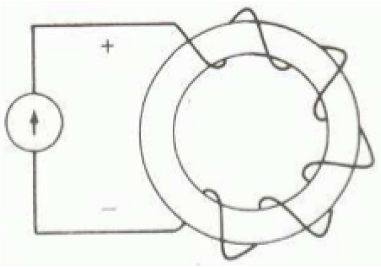
Il existe beaucoup d'implémentations physiques et chimiques de condensateur à diélectrique à film plastique (polypropylène, polyester, ...), céramique, au mica, électrolytique, à papier paraffiné, variable à lame d'air (une plaque mobile), etc.

Habituellement, on indique la capacité d'un condensateur en pF, nF ou μF.

Exemples des condensateurs.
Source: Wikipedia

Bobines - inductances

Inductance du solénoïde



Un noyau magnétique entouré d'une bobine de N spires parcourue par un courant continu I fait naître dans la bobine un flux ϕ (flux total embrassé par toutes les spires)

$$\phi[Wb]$$

Le coefficient de self-induction de cette bobine est $L = \frac{\phi}{I}$.

Paramètres physiques d'une bobine et coefficient de self-induction

Le coefficient de self-induction s'exprime, en fonction des paramètres physiques de la bobine par

$$\boxed{L = \mu \frac{N^2 S}{\ell}}$$

où

- μ est la perméabilité magnétique du noyau
- S est la surface d'une spire
- ℓ est la longueur de la bobine.

Le coefficient de self-induction s'exprime en **Henry**, dont le symbole est H.

En régime non stationnaire

Une variation du courant et donc du flux implique l'apparition d'une force contre-électromotrice aux bornes de la bobine (loi de Lenz).
Au niveau de la bobine :

- le flux qui traverse les spires est variable
- selon la loi de Lenz, apparition d'une force contre-électromotrice $\frac{d\phi}{dt}$
- l'induction magnétique est variable à l'intérieur de la bobine

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Ce flux et cette induction magnétique variables sont "confinés" à l'intérieur de l'élément : hypothèse des circuits localisés, pas de propagation.

Modèle de la théorie des circuits

On définit le **flux** $\phi(t)$ associé à un dipôle par

$$\phi(t) = \int_{-\infty}^{t} u(x)dx$$

On appelle **inductance** un dipôle tel que le flux ϕ induit par un courant i le parcourant est une fonction de ce courant.

$$\phi(t) = Li(t)$$

Relation entre u et i aux bornes d'une bobine

En pratique dans ce cours nous allons toujours considérer l'inductance L linéaire et invariante, c'est-à-dire constante[1].

La tension $u(t)$ s'exprime par

$$u(t) = \frac{d\phi}{dt}$$

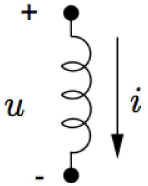
Donc

$$\boxed{u(t) = L\frac{di(t)}{dt}}$$

ou encore $i(t) = \frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t} u(\tau)d\tau$.

[1] En toute généralité : $L = f(u, i, t)$

Ces relations sont établies selon le sens conventionnel



Elements physiques I

Solénoïde : **enroulement en cuivre** sur **matériau ferromagnétique**.

Modèle idéal de l'inductance plus éloigné de la réalité que pour C et R :

- pertes par effet Joule dans le conducteur
- effet pelliculaire aux hautes fréquences
- pertes dans le noyau ferromagnétique (hystérésis)

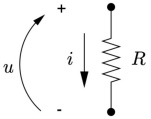
Elements physiques II

- Des composants normalisés existent mais en moins grand nombre que pour C et R et de moins bonne précision.
- Exemple d'inductance non autonome : capteur de position, une ferrite se déplace dans un bobinage, L varie et caractérise la position.
- Linéarité : plusieurs causes de non-linéarite, hystérésis, saturation.

Propriétés des éléments R, L et C

Puissance absorbée par une résistance linéaire I

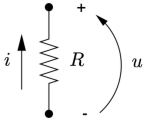
Convention moteur



$$u = Ri$$

$$\begin{aligned} p_R(t) &= u(t)i(t) \\ &= Ri(t)i(t) = Ri^2(t) \geq 0 \end{aligned}$$

Convention générateur



$$u = -Ri$$

$$\begin{aligned} p_R(t) &= -u(t)i(t) \\ &= Ri(t)i(t) = Ri^2(t) \geq 0 \end{aligned}$$

Puissance absorbée par une résistance linéaire II

Energie dissipée :

$$w_R(t) = \int_{-\infty}^{t} p(\tau) d\tau > 0$$

Classification énergétiques d'un résistance

R est un élément **passif** ($w_R(t) > 0$) et **dissipatif** ($p_R(t) \geq 0$).

Puissance absorbée par des éléments L et C linéaires

$$i(t) = C\frac{du(t)}{dt}$$

$$p_C(t) = Cu(t)\frac{du(t)}{dt} \gtreqless 0$$

$$w_C(t) = \int_{-\infty}^{t} Cu(t)\frac{du(t)}{dt} = \boxed{\frac{1}{2}Cu^2(t) \geq 0}$$

$$u(t) = L\frac{di(t)}{dt}$$

$$p_L(t) = Li(t)\frac{di(t)}{dt} \gtreqless 0$$

$$w_L(t) = \int_{-\infty}^{t} Li(t)\frac{di(t)}{dt} = \boxed{\frac{1}{2}Li^2(t) \geq 0}$$

Classification énergétiques de L et C

L et C sont donc des éléments **passifs** ($w(t) \geq 0$), mais **non dissipatifs**, ils peuvent restituer de la puissance quand ($p(t) < 0$)

C et L ont une mémoire I

Soit un condensateur excité par un courant $i(t)$. On a

$$u(t) = \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i(x)dx$$

$u(t)$ dépend non seulement de i à l'instant t mais aussi de $i(x)$ pour $x < t$, soit de toute l"histoire" du système.

On a aussi :

$$u(t) = u\left(t_0\right) + \frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i(x)dx$$

C et L ont une mémoire II

$u\left(t_0\right)$ résume tout le passé du système de $[-\infty, t_0]$

De même pour une inductance excitée par une tension $u(t)$

$$i(t) = \frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t} u(x)dx \quad i(t) = i\left(t_0\right) + \frac{1}{L}\int_{t_0}^{t} u(x)dx$$

Propriété de continuité I

Continuité de la tension aux bornes d'un condensateur

Si le courant $i(t)$ induit par un condensateur est borné $\forall t$, alors la tension aux bornes de ce condensateur est une grandeur continue.

Découle de la relation $u = \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i(x)dx$

u ne peut varier de manière instantanée aux bornes d'un condensateur. Sinon, courant infini (cas de l'impulsion de Dirac !):

- mise sous tension brusque d'un condensateur
- court-circuiter un condensateur

Propriété de continuité II

Attention, on suppose ici les éléments idéaux, c-à-d sans pertes (voir point suivant).

En tenant compte des pertes, le courant lors d'une mise sous tension brusque est très important mais reste borné !

Propriété de continuité III

Continuité du courant dans une bobine

Si la tension $u(t)$ aux bornes d'une inductance est bornée $\forall t$, alors le courant dans cette inductance est une grandeur continue.

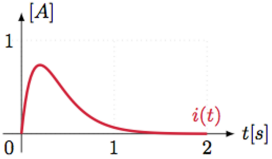
Découle de la relation $i = \frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t} u(x)dx$

- i ne peut varier de manière instantanée aux bornes d'une inductance
- Sinon : tension infinie (cas de l'impulsion de Dirac !)
- Difficulté de couper le courant dans un circuit inductif (arc!)

Exemple I

Une inductance de 100 mH est alimentée par une source de courant délivrant un signal de courant de la forme :

$$i(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 10te^{-5t} & t > 0 \end{cases}$$



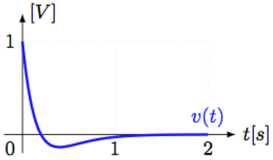
Question

Que vaut $u(t)$?

Exemple II

Donc

$$u(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ e^{-5t}(1 - 5t) & t > 0 \end{cases}$$



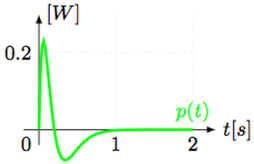
Question

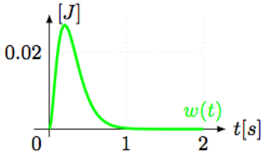
Que valent la puissance $p(t)$ et l'énergie $w(t)$?

Exemple III

$$p(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 10t(1-5t)e^{-10t} & t > 0 \end{cases}$$

$$w(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 5t^2 e^{-10t} & t > 0 \end{cases}$$





Exemple IV

- Dans l'intervalle $[\,0 - 0.2\,]$ s , l'inductance stocke une certaine énergie
- dans l'intervalle $[0.2 - \infty]\mathrm{s}$, cette énergie est restituée

On a :

- $w(t) \geq 0 \quad \forall t$: élément passif
- $w(\infty) \to 0$: finalement aucune énergie n'est dissipée